

Entregable 1

Diseño de Software

Proyecto: QuizPro Adaptive Learning

aplicación web de aprendizaje adaptativo basada en
cuestionarios interactivos

Equipo de trabajo:

Santiago Fernández	Product Owner
Alberto Niebles	Scrum Master
Alejandro Vargas	Developer
Emanuel Siachoque	Developer
Oscar Gil	Developer
Sebastián Cotes	Developer

Índice

1. Introducción	3
2. Contexto del problema	3
2.1. Nombre del proyecto	3
2.2. Descripción del proyecto	3
2.3. Planteamiento del problema	4
3. Objetivos	4
3.1. Objetivo general	4
3.2. Objetivos específicos	4
4. Justificación	5
5. Supuestos y restricciones	5
5.1. Supuestos	5
5.2. Restricciones	6
6. Actores del sistema	6
6.1. Usuario estudiante	6
6.2. Creador de contenido	6
6.3. Sistema adaptativo	7
7. Equipo del proyecto	7
8. Requerimientos del sistema	7
8.1. Requerimientos funcionales	8
8.2. Requerimientos no funcionales	12
9. Estructura general del sistema	14
9.1. Componentes principales	14
9.1.1. Frontend (React)	14
9.1.2. Módulo de lógica (Gemma+RAG)	15
9.1.3. Backend (Roble)	15
9.2. Relación entre componentes	15
10.División por módulos	15
10.1. Módulo de autenticación	16
10.2. Módulo de gestión de cuestionarios	16
10.3. Módulo de resolución	16

10.4. Módulo de análisis	16
10.5. Módulo adaptativo	17
10.6. Módulo de perfil	17
11.Artefactos obligatorios	17
11.1. Historias de usuario o casos de uso vinculados en Jira	17
11.2. Prototipos creados en Figma	18
11.3. Diagrama de base de datos	19
11.4. Diagrama de actividades	20
11.5. Diagrama de secuencia	23
12.Conclusión	26

1. Introducción

En la actualidad, la tecnología ha transformado significativamente la manera en que las personas acceden al conocimiento y desarrollan sus procesos de aprendizaje. Sin embargo, muchas plataformas educativas continúan ofreciendo experiencias estandarizadas, sin tomar en consideración las diferencias individuales entre los usuarios, tales como su ritmo de estudio, nivel de comprensión o áreas de mayor dificultad.

A partir de esta necesidad surge **QuizPro Adaptive Learning**, una aplicación web orientada al aprendizaje adaptativo mediante cuestionarios interactivos. La propuesta busca ofrecer una experiencia más personalizada, en la que el sistema no solo permita resolver actividades, sino también analizar el desempeño del usuario y ajustar el contenido de manera dinámica para mejorar su proceso formativo.

El presente documento corresponde al primer entregable del proyecto y tiene como finalidad presentar el contexto del problema, los objetivos planteados, los actores involucrados, los requerimientos funcionales y no funcionales, así como la estructura general del sistema, su división modular y los artefactos obligatorios solicitados.

2. Contexto del problema

2.1. Nombre del proyecto

QuizPro Adaptive Learning

2.2. Descripción del proyecto

QuizPro Adaptive Learning es una aplicación educativa web diseñada para que los usuarios puedan crear, compartir y resolver cuestionarios interactivos de manera sencilla e intuitiva. A diferencia de otras plataformas tradicionales, este sistema incorpora un componente inteligente capaz de analizar el desempeño del estudiante en tiempo real y adaptar la experiencia de aprendizaje según sus necesidades basado en IA con enfoque RAG (Retrieval-Augmented Generation).

El sistema contempla variables como:

- porcentaje de respuestas correctas,
- tiempo promedio de respuesta,
- frecuencia de errores en determinadas categorías,

- historial de progreso del usuario.

Con base en estos datos, la aplicación puede recomendar contenido personalizado, identificar áreas de mejora y ajustar automáticamente la dificultad de los cuestionarios. De esta manera, se busca ofrecer una experiencia más eficiente, motivadora y centrada en el usuario.

2.3. Planteamiento del problema

Uno de los principales problemas en los entornos de aprendizaje digital es la falta de personalización en la experiencia educativa. En muchos casos, los usuarios reciben el mismo tipo de contenido, independientemente de sus fortalezas, debilidades o nivel de conocimiento previo.

Esta situación puede ocasionar procesos de estudio poco eficientes, desmotivación y una menor retención del conocimiento. En consecuencia, surge la necesidad de desarrollar una solución que permita adaptar dinámicamente los contenidos según el rendimiento de cada usuario, favoreciendo así una experiencia de aprendizaje más significativa y efectiva.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de aprendizaje adaptativo basado en cuestionarios interactivos que analice el desempeño del usuario y ajuste dinámicamente el contenido educativo para mejorar su proceso de aprendizaje.

3.2. Objetivos específicos

1. Implementar un sistema para la creación, edición y administración de cuestionarios interactivos.
2. Diseñar un módulo de análisis que permita evaluar el desempeño del usuario durante la resolución de actividades.
3. Desarrollar un sistema de recomendación de contenido personalizado basado en métricas de rendimiento.
4. Implementar reglas de adaptación automática de dificultad de acuerdo con el progreso del estudiante.

5. Permitir el seguimiento del aprendizaje mediante estadísticas, historial y visualización de resultados.

4. Justificación

Las plataformas educativas digitales han ganado relevancia en los últimos años, pero muchas de ellas aún presentan limitaciones importantes en cuanto a personalización y seguimiento del aprendizaje. En particular, suelen centrarse únicamente en la presentación de contenido, dejando de lado el análisis individual del desempeño del usuario.

En este contexto, **QuizPro Adaptive Learning** se plantea como una solución innovadora al integrar cuestionarios interactivos con un sistema de adaptación inteligente. Esta propuesta permite que cada estudiante reciba actividades acordes con su nivel de conocimiento y evolución dentro de la plataforma.

La implementación de este sistema resulta relevante porque puede contribuir a:

- mejorar la retención del conocimiento,
- optimizar el tiempo de estudio,
- fortalecer la motivación del usuario,
- brindar una experiencia de aprendizaje más personalizada y efectiva.

En consecuencia, el proyecto representa una alternativa pertinente dentro del ámbito de la educación apoyada por tecnología, con potencial de impacto tanto académico como práctico.

5. Supuestos y restricciones

5.1. Supuestos

Para el correcto funcionamiento y desarrollo del sistema, se consideran los siguientes supuestos:

- Los usuarios cuentan con acceso estable a internet para la sincronización de datos.
- Los estudiantes interactúan con frecuencia suficiente como para generar métricas útiles de desempeño.
- Los cuestionarios diseñados por los creadores de contenido poseen una estructura adecuada y coherente.

- La información recolectada durante el uso del sistema es suficiente para generar recomendaciones válidas.

5.2. Restricciones

Las principales restricciones identificadas para el proyecto son las siguientes:

- Dependencia de servicios externos como Roble para autenticación, almacenamiento y base de datos.
- Posibles limitaciones de rendimiento en dispositivos de gama baja.
- Precisión inicial limitada del sistema adaptativo debido a la poca cantidad de datos en etapas tempranas.
- Necesidad de conectividad para garantizar sincronización, persistencia y actualización de la información.

6. Actores del sistema

En el sistema se identifican tres actores principales, cada uno con un rol específico dentro de la plataforma.

6.1. Usuario estudiante

Es el actor principal del sistema y representa a la persona que utiliza la aplicación con fines de aprendizaje. Entre sus funciones se encuentran:

- resolver cuestionarios interactivos,
- consultar recomendaciones personalizadas,
- revisar su progreso y estadísticas,
- fortalecer áreas de conocimiento específicas.

6.2. Creador de contenido

Es el encargado de construir y administrar el material educativo disponible en la plataforma. Sus funciones principales son:

- crear cuestionarios,
- definir categorías temáticas,

- asignar niveles de dificultad,
- actualizar o eliminar contenido.

6.3. Sistema adaptativo

Corresponde al componente lógico e inteligente del proyecto. Aunque no es un actor humano, participa activamente en la toma de decisiones del sistema. Sus responsabilidades incluyen:

- analizar el desempeño del usuario,
- aplicar reglas de adaptación,
- recomendar contenido pertinente,
- ajustar la dificultad según resultados previos.

7. Equipo del proyecto

El equipo de desarrollo del proyecto se encuentra conformado por los siguientes integrantes:

Rol	Integrante	Alias / Usuario
Scrum Master	Alberto Niebles	earthcfusher572
Product Owner	Santiago Fernández	Lost walle
Developer	Alejandro Vargas	Alejandro
Developer	Emanuel Siachoque	emanupepe
Developer	Oscar Gil	Kratos
Developer	Sebastián Cotes	BL4Z3

Cada integrante cumple un papel importante dentro del ciclo de desarrollo del proyecto, permitiendo una organización más eficiente del trabajo y una mejor distribución de responsabilidades.

8. Requerimientos del sistema

En esta sección se presentan los requerimientos identificados para el desarrollo de **QuizPro Adaptive Learning**. Estos requerimientos constituyen la base funcional y técnica

del sistema, ya que definen tanto las capacidades principales que deberá ofrecer la aplicación como las condiciones de calidad, rendimiento, seguridad y compatibilidad que deberá cumplir durante su operación.

Con el fin de organizar la especificación de manera clara, los requerimientos se clasifican en dos grupos: **requerimientos funcionales** y **requerimientos no funcionales**. Los primeros describen las acciones y servicios que el sistema debe proporcionar al usuario, mientras que los segundos establecen restricciones y atributos de calidad que garantizan un funcionamiento adecuado.

8.1. Requerimientos funcionales

RQF-01: Registro de usuarios

Título: Registro de usuarios

Descripción: El sistema deberá permitir a nuevos usuarios registrarse mediante correo electrónico y contraseña.

Justificación: Es necesario para identificar y gestionar a los usuarios dentro del sistema.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: El usuario puede registrarse ingresando datos válidos y su información queda almacenada correctamente en la base de datos.

RQF-02: Inicio de sesión

Título: Inicio de sesión

Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante credenciales válidas o mediante inicio de sesión con Google.

Justificación: Permite el acceso seguro a funcionalidades personalizadas.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: El usuario puede iniciar sesión y acceder a su perfil sin errores.

RQF-03: Creación de cuestionarios

Título: Creación de cuestionarios

Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios crear cuestionarios con preguntas, opciones de respuesta y respuestas correctas.

Justificación: Corresponde a la funcionalidad principal de generación de contenido dentro de la plataforma.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: El usuario puede crear un cuestionario completo y este se almacena correctamente.

RQF-04: Edición de cuestionarios

Título: Edición de cuestionarios

Descripción: El sistema deberá permitir modificar cuestionarios existentes.

Justificación: Permite mantener actualizado el contenido disponible dentro de la plataforma.

Prioridad: Media

Criterio de aceptación: El usuario puede editar un cuestionario y los cambios se reflejan correctamente.

RQF-05: Eliminación de cuestionarios

Título: Eliminación de cuestionarios

Descripción: El sistema deberá permitir eliminar cuestionarios creados por el usuario.

Justificación: Facilita la gestión de contenido innecesario, obsoleto o incorrecto.

Prioridad: Media

Criterio de aceptación: El cuestionario eliminado desaparece de la base de datos y de la interfaz.

RQF-06: Resolución de cuestionarios

Título: Resolución de cuestionarios

Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios responder cuestionarios interactivos.

Justificación: Constituye la funcionalidad principal orientada al aprendizaje dentro de la aplicación.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: El usuario puede completar un cuestionario y avanzar entre preguntas sin errores.

RQF-07: Cálculo de puntuación

Título: Cálculo de puntuación

Descripción: El sistema deberá calcular automáticamente la puntuación obtenida por el usuario al finalizar un cuestionario.

Justificación: Permite evaluar el desempeño del usuario de manera inmediata.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: Al finalizar un quiz, el sistema muestra la puntuación correcta.

RQF-08: Almacenamiento de resultados

Título: Almacenamiento de resultados

Descripción: El sistema deberá guardar los resultados de cada cuestionario resuelto.

Justificación: Permite realizar un análisis posterior del rendimiento del usuario.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: Los resultados quedan registrados y pueden ser consultados posteriormente.

RQF-09: Visualización de estadísticas

Título: Visualización de estadísticas

Descripción: El sistema deberá mostrar estadísticas de desempeño del usuario.

Justificación: Facilita el seguimiento del progreso y la evolución académica del usuario.

Prioridad: Media

Criterio de aceptación: El usuario puede visualizar métricas como promedio de desempeño y cantidad de quizzes completados.

RQF-10: Clasificación de cuestionarios

Título: Clasificación de cuestionarios

Descripción: El sistema deberá organizar los cuestionarios por categorías y niveles de dificultad.

Justificación: Facilita la búsqueda, organización y selección del contenido.

Prioridad: Media

Criterio de aceptación: Los cuestionarios se muestran filtrados correctamente según categoría y nivel.

RQF-11: Análisis de desempeño

Título: Análisis de desempeño

Descripción: El sistema deberá analizar el rendimiento del usuario con base en sus aciertos, errores y tiempo de respuesta.

Justificación: Es fundamental para la personalización del aprendizaje y el funcionamiento del módulo adaptativo.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: El sistema genera métricas de desempeño tras completar cuestionarios.

RQF-12: Recomendación de cuestionarios

Título: Recomendación de cuestionarios

Descripción: El sistema deberá sugerir cuestionarios personalizados según el desempeño del usuario.

Justificación: Mejora la eficiencia del aprendizaje al ofrecer contenido más pertinente.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: El sistema recomienda quizzes relacionados con las debilidades detectadas.

RQF-13: Ajuste dinámico de dificultad

Título: Ajuste dinámico de dificultad

Descripción: El sistema deberá modificar el nivel de dificultad de los cuestionarios según el rendimiento del usuario.

Justificación: Permite implementar un proceso de aprendizaje adaptativo más eficiente.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: El nivel de los cuestionarios cambia automáticamente según reglas previamente definidas.

RQF-14: Identificación de áreas de mejora

Título: Identificación de áreas de mejora

Descripción: El sistema deberá detectar las categorías en las que el usuario presenta bajo rendimiento.

Justificación: Permite enfocar el proceso de aprendizaje en los temas que requieren mayor refuerzo.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: El sistema muestra claramente las áreas débiles del usuario.

RQF-15: Gestión de perfil

Título: Gestión de perfil

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario visualizar y gestionar su información personal y sus estadísticas.

Justificación: Centraliza la información del usuario y mejora la experiencia de navegación.

Prioridad: Media

Criterio de aceptación: El usuario puede acceder a su perfil y visualizar su información actualizada.

8.2. Requerimientos no funcionales

RQN-01: Tiempo de respuesta

Título: Tiempo de respuesta

Descripción: El sistema debe responder a las solicitudes en un tiempo menor a 2 segundos en operaciones comunes.

Justificación: Garantiza una experiencia de usuario fluida y eficiente.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: Las pruebas de rendimiento demuestran tiempos de respuesta menores o iguales a 2 segundos.

RQN-02: Concurrencia

Título: Concurrencia

Descripción: El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes.

Justificación: Permite garantizar escalabilidad y estabilidad ante múltiples accesos simultáneos.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: Las pruebas de carga demuestran funcionamiento correcto con 100 usuarios simultáneos.

RQN-03: Disponibilidad

Título: Disponibilidad

Descripción: El sistema debe estar disponible al menos el 95 % del tiempo.

Justificación: Garantiza continuidad del servicio y acceso frecuente por parte de los usuarios.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: El monitoreo del sistema evidencia una disponibilidad igual o superior al 95 %.

RQN-04: Seguridad

Título: Seguridad

Descripción: El sistema debe garantizar autenticación segura y protección de los datos del usuario.

Justificación: Protege la información personal y académica almacenada dentro de la plataforma.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: Solo los usuarios autenticados pueden acceder a sus datos y funcionalidades privadas.

RQN-05: Compatibilidad

Título: Compatibilidad

Descripción: La aplicación debe ser compatible con dispositivos Android e iOS.

Justificación: Amplía el alcance del sistema y permite mayor accesibilidad para los usuarios.

Prioridad: Media

Criterio de aceptación: La aplicación funciona correctamente en ambos sistemas operativos.

9. Estructura general del sistema

9.1. Componentes principales

La arquitectura general del sistema se compone de tres elementos principales que trabajan de manera coordinada para ofrecer una experiencia funcional, escalable y organizada.

9.1.1. Frontend (React)

Es la capa encargada de la interacción directa con el usuario. En esta parte se desarrollan todos los elementos visuales y de navegación de la aplicación. Sus responsabilidades incluyen:

- interfaz gráfica de usuario,
- navegación entre pantallas,
- visualización de cuestionarios,

- presentación de estadísticas y recomendaciones.

9.1.2. Módulo de lógica (Gemma+RAG)

Este componente centraliza el procesamiento interno de la aplicación y contiene la mayor parte de las reglas de negocio. Entre sus funciones principales se encuentran:

- manejo de estado de la aplicación,
- procesamiento de respuestas,
- análisis de métricas,
- aplicación de reglas adaptativas.

9.1.3. Backend (Roble)

El backend se encarga de la persistencia y sincronización de los datos, así como de varios servicios esenciales para el funcionamiento de la aplicación:

- autenticación de usuarios,
- almacenamiento de cuestionarios y resultados,
- gestión de base de datos,
- sincronización en la nube.

9.2. Relación entre componentes

El usuario interactúa con la interfaz desarrollada en React, la cual envía solicitudes al módulo de lógica. Este módulo procesa la información, aplica las reglas del sistema y se comunica con Roble para almacenar o recuperar los datos necesarios.

Gracias a esta relación entre componentes, el sistema mantiene una estructura clara, modular y escalable, lo que facilita tanto su desarrollo como su mantenimiento futuro.

10. División por módulos

Con el fin de organizar el sistema de manera clara y facilitar su desarrollo, se plantea una división funcional basada en módulos especializados.

10.1. Módulo de autenticación

Este módulo administra el acceso del usuario a la plataforma y garantiza un control seguro de las sesiones. Sus funciones incluyen:

- registro de usuarios,
- inicio de sesión,
- cierre de sesión,
- validación de credenciales.

10.2. Módulo de gestión de cuestionarios

Permite la administración del contenido educativo disponible en la aplicación. Este módulo se encarga de:

- crear cuestionarios,
- editar o eliminar quizzes,
- configurar preguntas y respuestas,
- asignar categorías y niveles de dificultad.

10.3. Módulo de resolución

Está orientado a la experiencia del usuario durante el desarrollo de los cuestionarios. Sus funciones son:

- mostrar preguntas de forma ordenada,
- permitir la navegación entre preguntas,
- registrar respuestas,
- calcular resultados finales.

10.4. Módulo de análisis

Este módulo se encarga de evaluar el rendimiento del usuario con base en los datos obtenidos durante la interacción con la plataforma. Entre sus tareas se encuentran:

- medir precisión,
- calcular tiempos de respuesta,

- identificar patrones de error,
- generar métricas de desempeño.

10.5. Módulo adaptativo

Constituye el núcleo inteligente del sistema, ya que utiliza la información obtenida por el módulo de análisis para ajustar la experiencia del usuario. Sus principales funciones son:

- aplicar reglas de decisión,
- recomendar contenido pertinente,
- modificar la dificultad de los cuestionarios,
- orientar el aprendizaje hacia áreas de mejora.

10.6. Módulo de perfil

Este módulo permite al usuario consultar su información personal y visualizar su progreso dentro de la plataforma. Sus funciones incluyen:

- mostrar estadísticas,
- consultar historial de resultados,
- administrar configuraciones de cuenta,
- visualizar el progreso general.

11. Artefactos obligatorios

De acuerdo con los lineamientos establecidos para la primera entrega del proyecto, se presentan a continuación los artefactos obligatorios desarrollados como apoyo al diseño y análisis del sistema. Estos elementos permiten representar de manera visual y estructurada tanto la lógica del negocio como la interacción entre los componentes principales de la solución propuesta.

11.1. Historias de usuario o casos de uso vinculados en Jira

Como parte de la gestión del proyecto, se definieron historias de usuario y tareas asociadas dentro de Jira, con el fin de organizar el trabajo del equipo, priorizar funcionalidades y facilitar el seguimiento del avance del desarrollo.

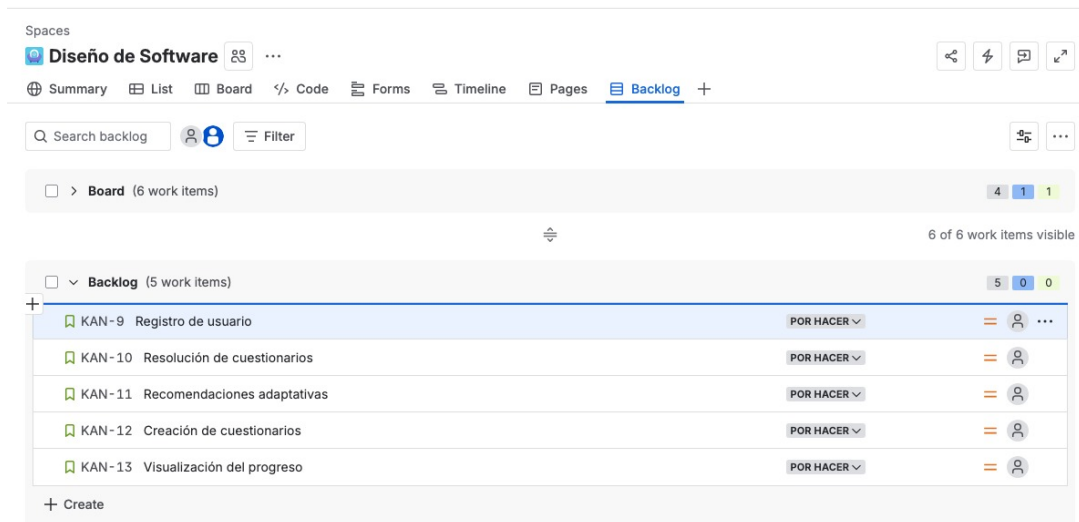


Figura 1: Casos de uso vinculados en Jira.

11.2. Prototipos creados en Figma

Se desarrollaron prototipos de interfaz en Figma con el objetivo de visualizar de manera preliminar la experiencia del usuario, la distribución de componentes y el flujo de navegación dentro de la aplicación web.

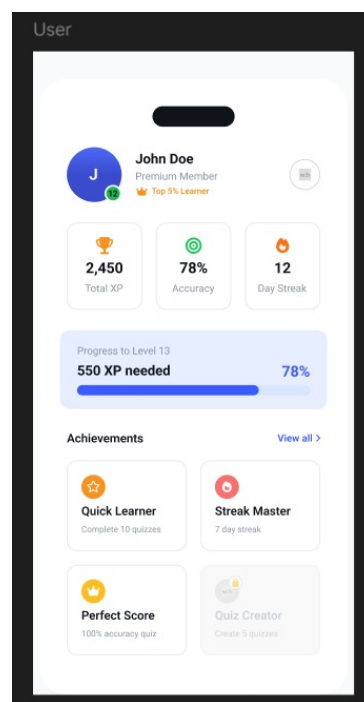


Figura 2: Prototipo en Figma.

11.3. Diagrama de base de datos

El siguiente diagrama representa la estructura lógica de la base de datos del sistema. En él se identifican las entidades principales, sus atributos y las relaciones que permiten modelar el funcionamiento de la plataforma.

Este modelo contempla elementos fundamentales como usuarios, cuestionarios, resultados, categorías, favoritos, calificaciones y logros, permitiendo soportar tanto la gestión del contenido como el seguimiento del desempeño del usuario.

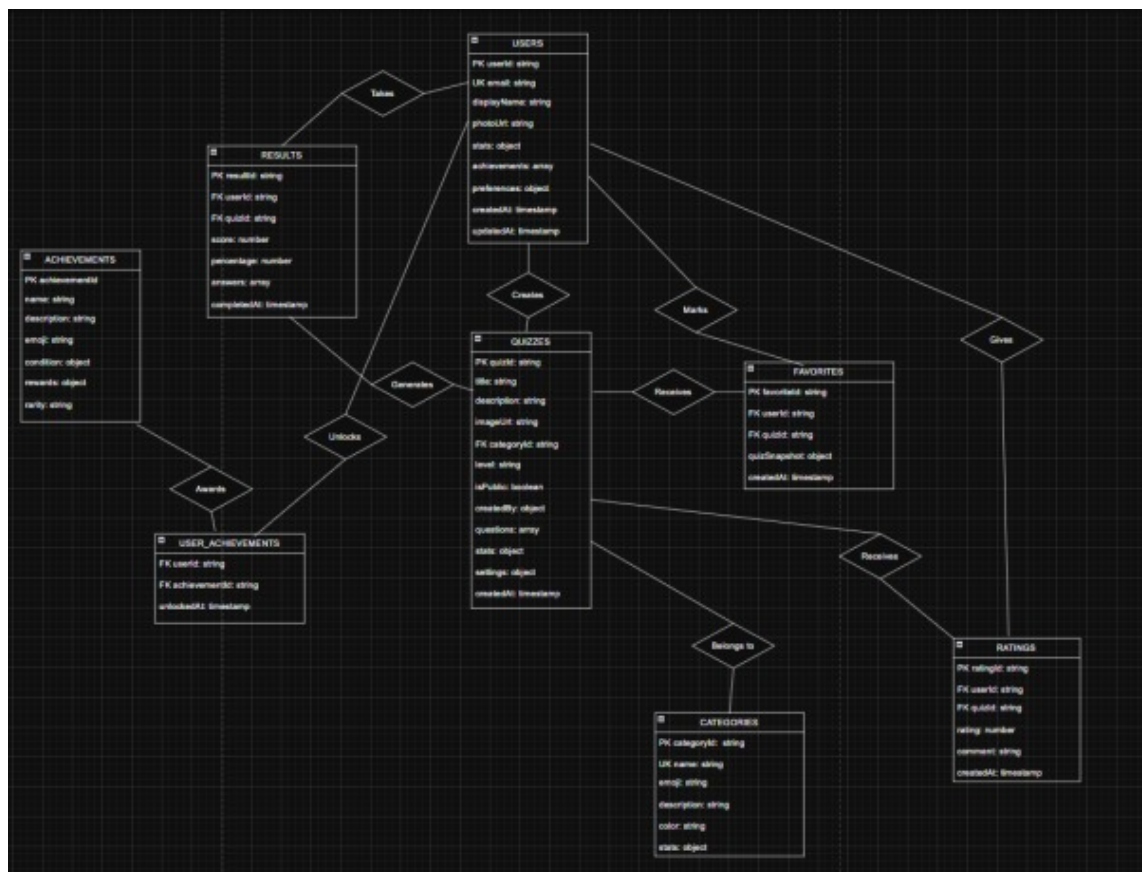


Figura 3: Diagrama de base de datos del sistema QuizPro Adaptive Learning.

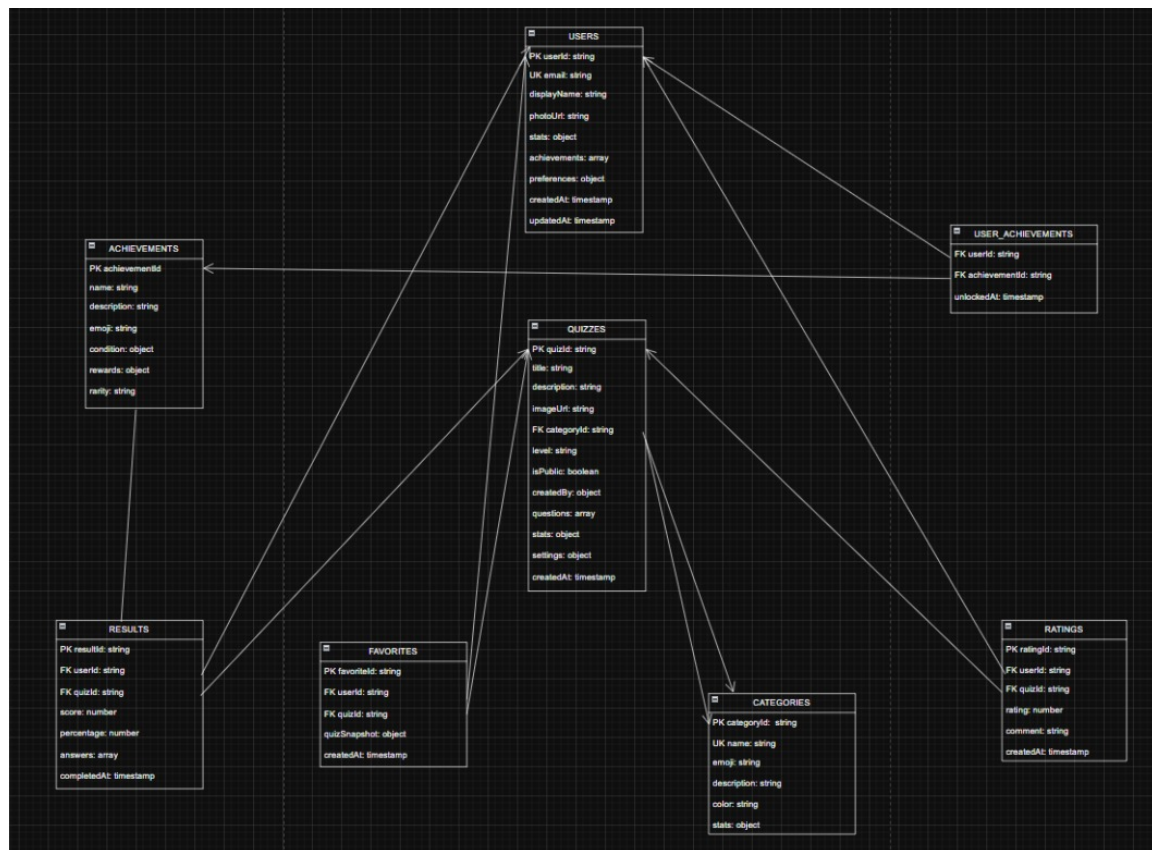


Figura 4: Diagrama de base de datos del sistema QuizPro Adaptive Learning.

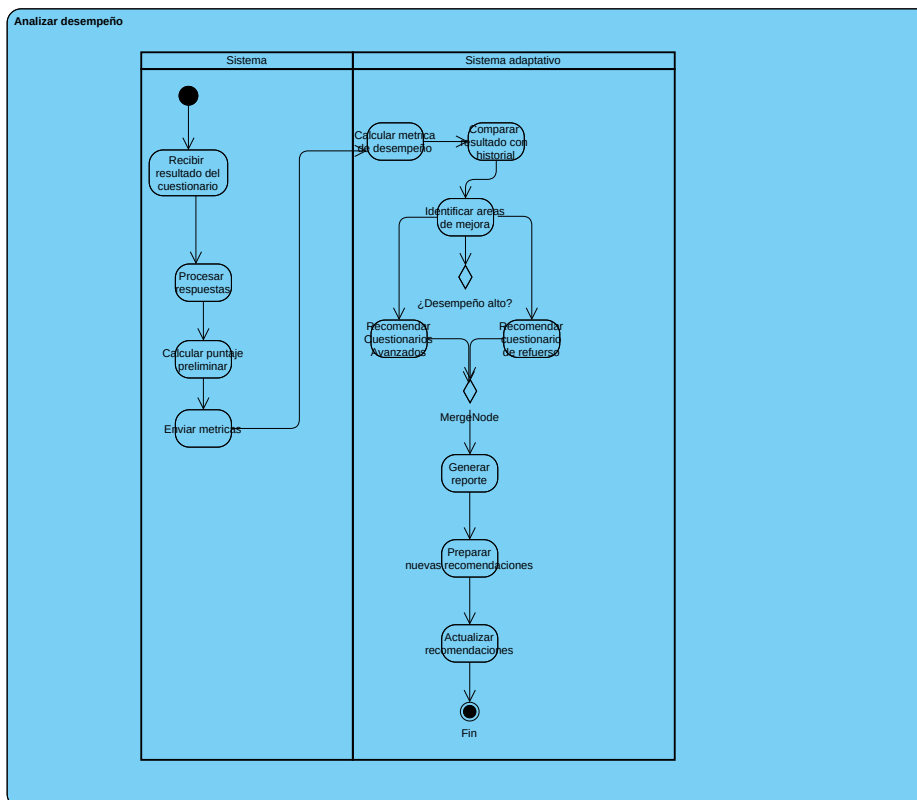
11.4. Diagrama de actividades

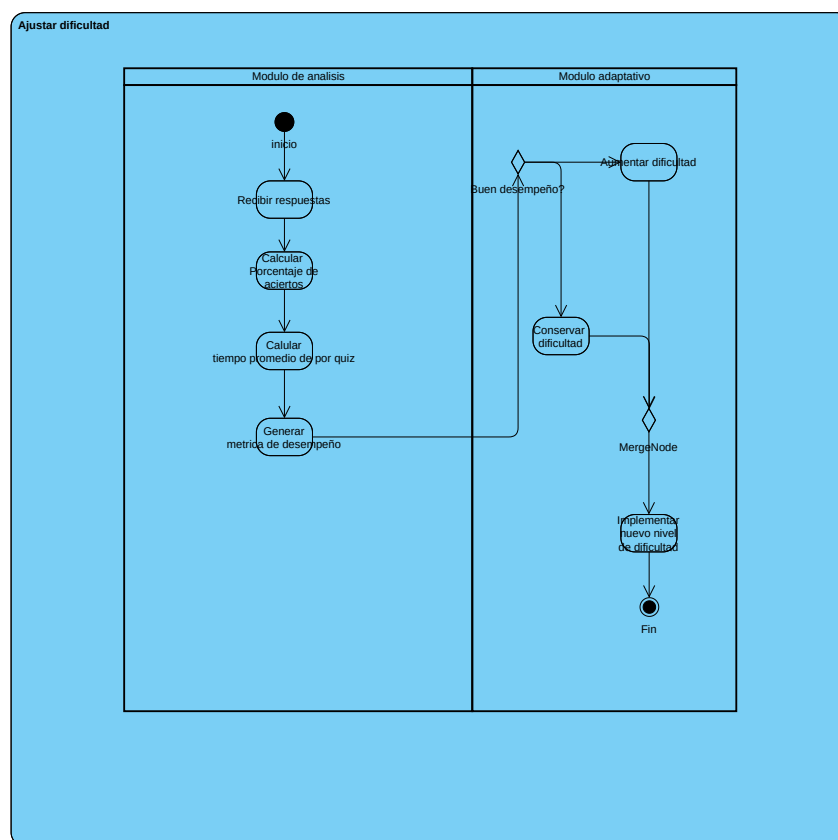
El diagrama de actividades permite representar el flujo general de interacción entre los actores y el sistema, describiendo de forma secuencial las acciones que se ejecutan durante el uso de la plataforma.

En este caso, el diagrama evidencia dos flujos principales:

- el proceso de autenticación y resolución de cuestionarios por parte del estudiante,
- el proceso de creación de contenido y análisis adaptativo realizado por el sistema.

Este artefacto resulta útil para comprender la lógica operativa del sistema, así como las decisiones que intervienen en la personalización del aprendizaje.



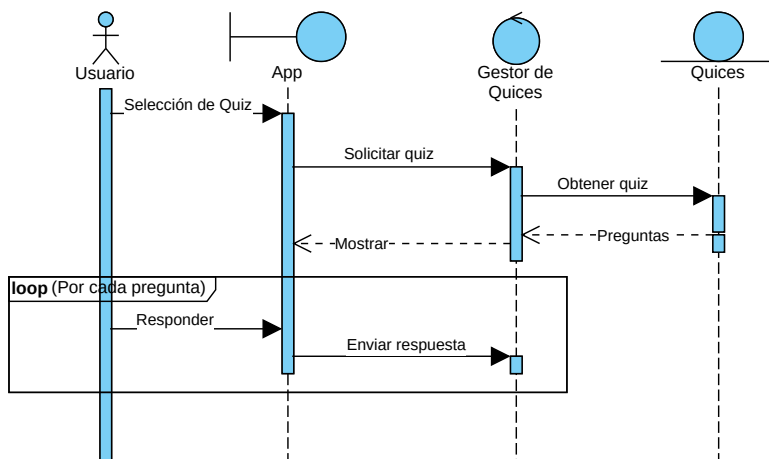


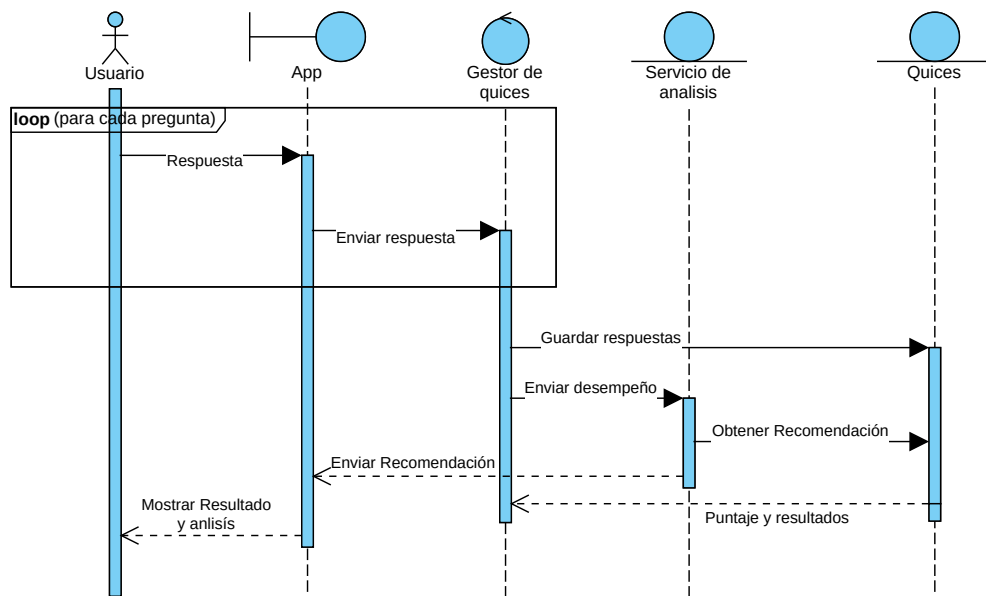
11.5. Diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia muestra la interacción temporal entre el usuario, la aplicación, los servicios internos y Roble durante la ejecución de un cuestionario.

En particular, este artefacto permite observar cómo se lleva a cabo el proceso de autenticación, la solicitud de cuestionarios, el envío de respuestas, el almacenamiento de resultados y la generación de recomendaciones personalizadas.

Este tipo de representación facilita la comprensión del comportamiento dinámico del sistema y la coordinación entre sus distintos componentes.





12. Conclusión

El proyecto **QuizPro Adaptive Learning** representa una propuesta sólida e innovadora dentro del campo de las aplicaciones educativas, al integrar cuestionarios interactivos con un enfoque de aprendizaje adaptativo.

La definición del contexto, los objetivos, los actores, los requerimientos, la estructura modular y los artefactos de diseño permite establecer una base clara para el desarrollo del software. Asimismo, este diseño inicial facilita la organización del trabajo del equipo y sienta las bases para etapas posteriores como la implementación, validación y evolución del sistema.

En síntesis, este entregable constituye un punto de partida importante para la construcción de una solución tecnológica orientada a mejorar la experiencia de aprendizaje mediante la personalización y el análisis inteligente del desempeño del usuario.